

Arus Searah

Fisika Dasar 2 – Teknik Material

Dr. Eka Nurfani

Semester Genap 2025-2026

Prodi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

1. Arus Listrik
2. Hambatan dan Resistivitas
3. Rangkaian Arus Searah (DC)
4. Hukum Kirchhoff
5. Rangkaian RC

Arus Listrik

Konsep Arus Listrik

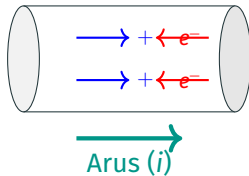
Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang terjadi akibat adanya perbedaan potensial dalam suatu medium penghantar.

- Dalam **kesetimbangan elektrostatik**, potensial pada konduktor bernilai sama.
- Koneksi ke sumber tegangan memicu medan listrik internal.
- Medan ini memberikan gaya pada muatan bebas untuk bergerak.



Arah Arus dan Satuan SI

- **Arah Konvensional:** Sesuai arah gerak muatan positif (dari potensial tinggi ke rendah).
- **Realitas Fisik:** Elektron bergerak berlawanan arah dengan arah arus konvensional.
- **Satuan:** Ampere (A).



Definisi

1 Ampere = 1 Coulomb/detik

Bagaimana arus terbentuk di tingkat atom?

- n : Jumlah pembawa muatan per satuan volume.
- v_d : Kecepatan hanyut (*drift velocity*).
- q : Muatan masing-masing partikel.

$$i = nqv_dA$$

Meskipun v_d sangat kecil (mm/s), sinyal listrik merambat mendekati kecepatan cahaya karena medan listrik terbentuk hampir seketika di seluruh kabel.

Rapat Arus (J)

Rapat arus menggambarkan seberapa padat aliran muatan pada luas penampang tertentu.

$$\vec{J} = \frac{i}{A} \hat{n} = nq\vec{v}_d$$

Contoh Soal: Teknik Material

Sebuah kawat penghantar silinder memiliki radius R . Jika rapat arus J homogen, hitung arus yang mengalir pada penampang antara $R/2$ dan R .

$$i = \int_{R/2}^R J(2\pi r dr) = J\pi[r^2]_{R/2}^R = \frac{3}{4}\pi R^2 J$$

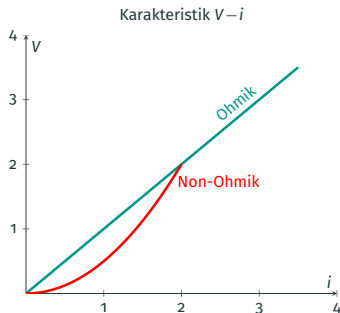
Hambatan dan Resistivitas

Hukum Ohm

Untuk banyak bahan (terutama logam), rapat arus sebanding dengan medan listrik yang diberikan.

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

- σ : Konduktivitas bahan.
- Bahan yang mengikuti aturan ini disebut **Bahan Ohmik**.



Resistivitas (ρ) adalah sifat intrinsik material, sedangkan **Hambatan** (R) bergantung pada geometri.

Hubungan Geometri

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

- L : Panjang konduktor.
- A : Luas penampang.
- $\rho = 1/\sigma$.

- **Isolator**: ρ sangat tinggi.
- **Konduktor**: ρ sangat rendah.
- **Semikonduktor**: ρ dapat dimodifikasi.

Resistivitas material berubah seiring perubahan suhu. Untuk logam:

$$\rho(T) = \rho_o[1 + \alpha(T - T_o)]$$

- α : Koefisien temperatur resistivitas.
- Fenomena ini dimanfaatkan dalam sensor suhu seperti RTD (*Resistance Temperature Detector*).

Rangkaian Arus Searah (DC)

Daya listrik adalah laju energi yang diserap atau dilepaskan oleh komponen rangkaian.

- Rumus Umum: $P = iV$
- Untuk Resistor: $P = i^2R = \frac{V^2}{R}$

Penting untuk Teknik Material

Efek pemanasan Joule (i^2R) sangat krusial dalam desain material elektronik agar tidak terjadi *overheating*.

Kombinasi Resistor

Seri



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

Arus yang lewat sama.

Paralel



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Tegangan yang lewat sama.

Hukum Kirchhoff

Aturan Junction dan Loop

Hk. Kirchhoff I (Junction)

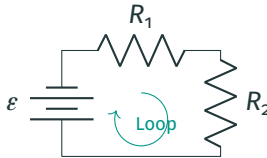
$$\sum i_{in} = \sum i_{out}$$

Kekekalan muatan.

Hk. Kirchhoff II (Loop)

$$\sum \Delta V = 0$$

Kekekalan energi.



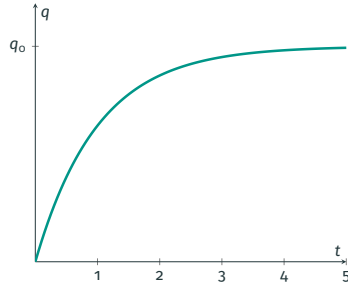
Rangkaian RC

Transien: Pengisian Kapasitor

Saat sakelar ditutup, kapasitor tidak langsung penuh melainkan terisi secara eksponensial.

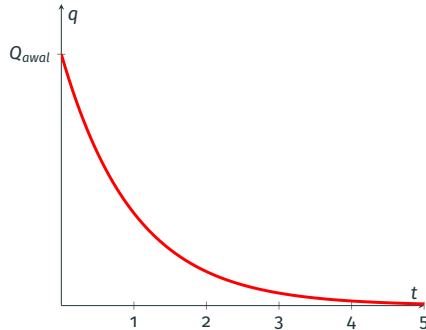
$$q(t) = q_0(1 - e^{-t/RC})$$

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$



Pelepasan Kapasitor

$$q(t) = Q_{awal}e^{-t/RC}$$



Waktu pengosongan ditentukan oleh konstanta waktu $\tau = RC$.

Penutup

Terimakasih

Dr. Eka Nurfani
Prodi Teknik Material, ITERA